CAS-Führerschein: Funktionswerte & Gleichungen

Funktionen speichern, Werte berechnen, solve · TI-Nspire CX CAS

Name: _____ Datum: _____

SO ARBEITEN SIE

1. Scannen Sie den QR-Code und starten Sie die **Schritt-für-Schritt-Tour**.
2. Machen Sie jeden Schritt am **eigenen Handheld** mit.
3. Erscheint in der Tour ✍ **Arbeitsblatt**, bearbeiten Sie hier die passende Aufgabe.

Teil 1 Funktionen speichern → A1 | Teil 2 Gleichungen lösen → A2

TI-Nspire CAS

Schritt für Schritt

Tipp: Speichern Sie die Funktion **einmal** im CAS. Danach tippen Sie nur noch `f(0.5)` ein. Kommazahlen tippen Sie mit **Punkt**, auf dem Blatt schreiben Sie mit Komma.

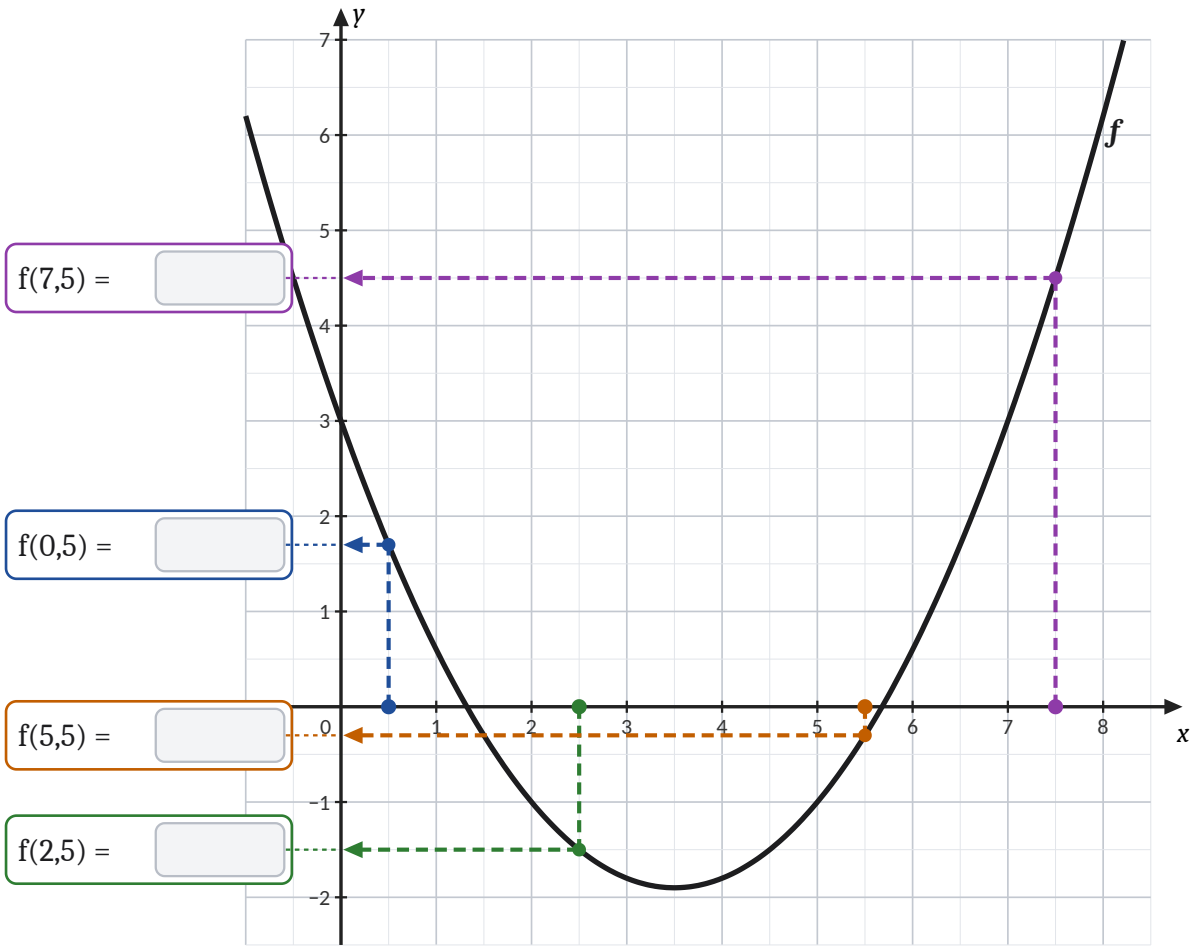
1 Funktionswerte berechnen

✍ nach Tour-Teil 1

Gegeben ist die Funktion f mit

$$f(x) = 0{,}4x^2 - 2{,}8x + 3$$

a) Speichern Sie f im CAS (mit `:=` oder `→`). **b)** Folgen Sie den Pfeilen: Berechnen Sie für jede markierte Stelle den Funktionswert und tragen Sie ihn an der Pfeilspitze ein.



c) Berechnen Sie zwei Werte, die nicht im Bild liegen: $f(-2{,}5) =$ _____ $f(10) =$ _____

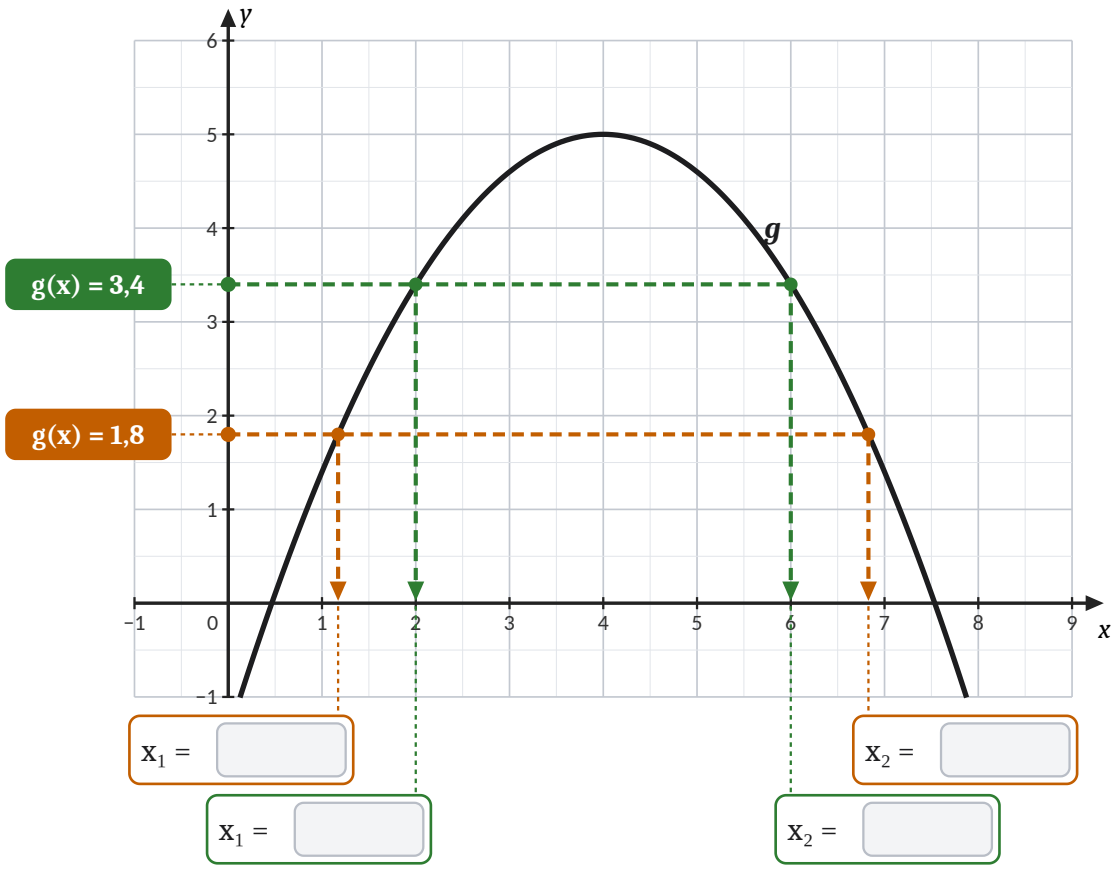
2 Gleichungen lösen mit solve

✍ nach Tour-Teil 2

Gegeben ist die Funktion g mit

$$g(x) = -0{,}4x^2 + 3{,}2x - 1{,}4$$

a) Speichern Sie g im CAS. **b)** Jetzt ist der y-Wert gegeben. Lösen Sie die Gleichungen mit `solve` und tragen Sie die x-Werte an den Pfeilspitzen ein. Runden Sie auf zwei Nachkommastellen.



c) Lösen Sie $g(x) = -3$: $x_1 \approx$ _____ $x_2 \approx$ _____

d) Lösen Sie $g(x) = 6$. Was zeigt das CAS an? Erklären Sie mit dem Graphen.

SPICKZETTEL

- ctrl + ⊞ schreibt `:=`
- ctrl + var schreibt →
- menu 3 1 schreibt `solve(`
- , links unten bei den Buchstaben
- `solve(f(x)=6,x)`
- `or` = oder
- `false` = keine Lösung
- ctrl + enter Dezimalzahl

Lösung überprüfen

Tragen Sie die vier Ziffern ein – das ist der Code für die Lösung.

Vorkommastelle von $f(7{,}5)$	1. Nachkommastelle von $f(0{,}5)$	kleinere Lösung von $g(x) = 3{,}4$	Anzahl Lösungen aus d)

Lösung · Übung